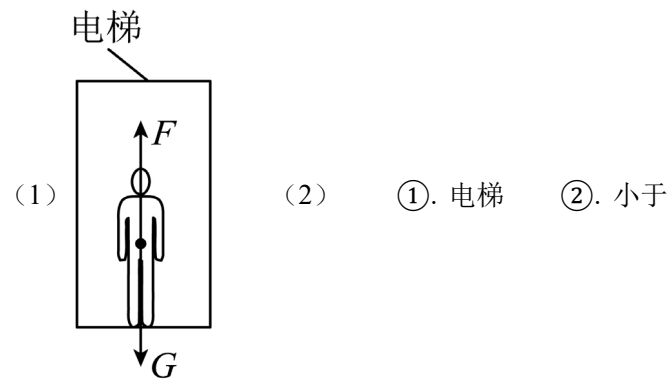


BAADA CBBDD

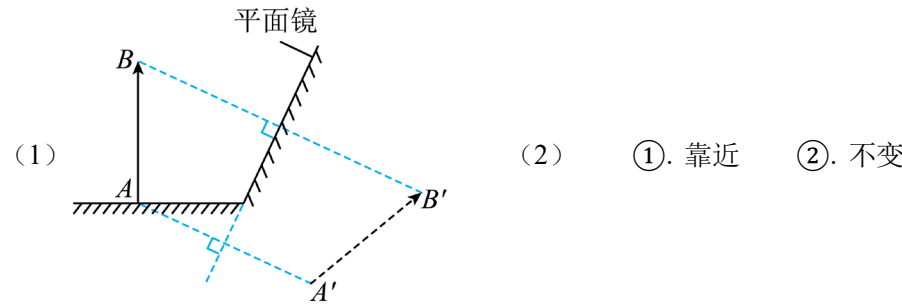
11. (1) ①机械 ②. 光 ③. 可再生 ④. 一次 (2) 60

12.

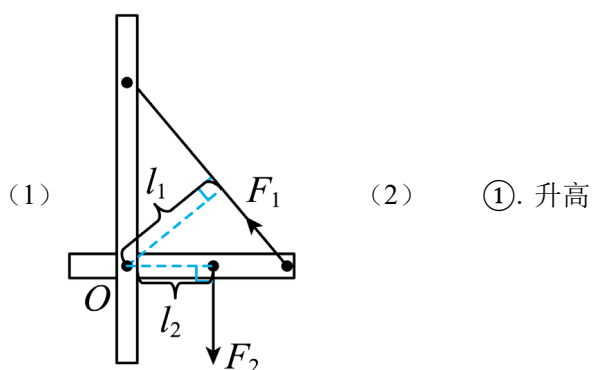


(3) $4 \times 10^4 \text{ J}$

13.



14.



②. 阻力不变，阻力臂不变，阻力与阻力臂的乘积不变，为了减小钢索承受的拉力，可增大动力臂，可适当升高悬挂点在桥塔上的高度，动力臂变大，从而减小钢索承受的拉力。

15. (1) ①. 不变 ②. 变大

(2) [1] 水深为 0.6m 时，浮筒使进水阀门完全关闭，水对箱底产生的压强

$$p = \rho gh = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 0.6 \text{ m} = 6 \times 10^3 \text{ Pa}$$

[2] 根据浮筒所受浮力和水深关系的图像可知，水深为 0.6m 时，浮筒所受的浮力为 7.5N，浮筒排开水的体

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho g} = \frac{7.5 \text{ N}}{1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

16. (1) 汽化

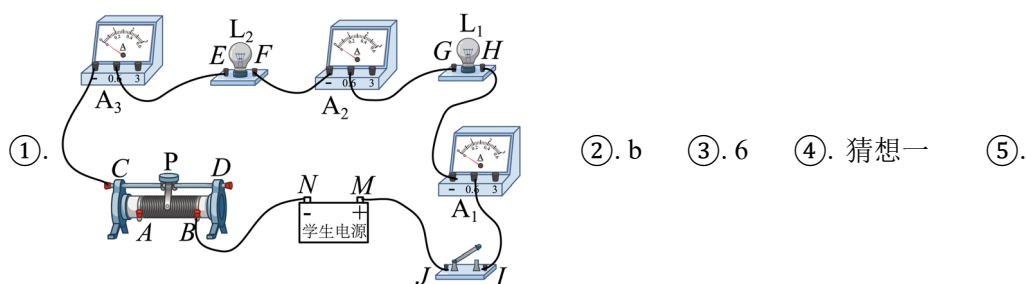
$$\text{电热加湿器的功率 } P = UI = \frac{U^2}{R} = \frac{(220 \text{ V})^2}{550 \Omega} = 88 \text{ W}$$

[1] 加热仓内水吸收的热量

$$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \times (100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 1.008 \times 10^4 \text{ J}$$

$$[2] \text{ 电热加湿器的加热效率 } \eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W} \times 100\% = \frac{1.008 \times 10^4 \text{ J}}{1.2 \times 10^4 \text{ J}} \times 100\% = 84\%$$

17.



实验次数	I_A/A	I_B/A	I_C/A
------	----------------	----------------	----------------

1	0.5	0.5	0.5
2			
3			

18. (1) ①. G ②. 右端 ③. 左端的气球受到了向上的浮力，导致杠杆左端受到的动力变小，动力与动力臂的乘积变小，小于右端阻力与阻力臂的乘积 ④. 从小桶内取出 ⑤. G_0 ⑥.

$$G-\frac{G\times L}{L_0}$$

(2) 若用钩码代替沙子和桶，若采用方法一，由于钩码是整数的增加或者减小，无法恰好使杠杆在水平位置平衡。此时需要采用方法二，通过移动钩码，从而使杠杆在水平位置平衡，通过杠杆平衡计算浮力。